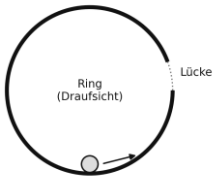
W3 · Vorhersagen – beobachten – erklären

*Partnerarbeit · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Material: Murmel, Ring einer Springform (oder große Klebebandrolle), Drehteller aus der Sammlung oder drehbarer Bürostuhl mit aufgeklebter Pappe, zwei gleiche Münzen, 1 ct und 2 €, iPad mit Zeitlupe. Ist kein Material da: Demonstration am Pult. Schreiben Sie jede Vorhersage auf, **bevor** Sie den Versuch machen.*

Aufgabe 1 Murmel im Ring **4 P**

Die Murmel wird innen am Ring entlang angestoßen und rollt auf dem Tisch im Kreis. Der Ring hat eine Lücke (oder wird an einer Stelle kurz angehoben).



a) **Stellen** Sie eine Hypothese **auf**, auf welcher Bahn die Murmel den Ring an der Lücke verlässt (Skizze mit Begründung). *(1 P · AFB I)*

b) **Führen** Sie den Versuch **durch** und filmen Sie ihn in Zeitlupe. **Beschreiben** Sie die Bahn. *(1 P · AFB I)*

c) **Erklären** Sie die Beobachtung mit dem Trägheitsprinzip und der Zentripetalkraft. Ein Mitschüler sagt: „Die Fliehkraft schleudert die Murmel hinaus." **Beurteilen** Sie diese Erklärung anhand Ihrer Beobachtung. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Münzen auf dem Drehteller **7 P**

Die Münzen liegen auf dem Drehteller bzw. der Pappe. Die Drehzahl wird langsam gesteigert, bis eine Münze rutscht. Versuch (i): zwei gleiche Münzen bei $r = 10\,\text{cm}$ und $r = 20\,\text{cm}$. Versuch (ii): 1 ct und 2 € beim selben Radius (wird die Zeit knapp: als Demonstration am Pult).

a) **Stellen** Sie für beide Versuche eine Hypothese **auf**, welche Münze zuerst rutscht. *(1 P · AFB I)*

b) **Führen** Sie beide Versuche **durch** und **protokollieren** Sie Ihre Beobachtungen. *(1 P · AFB I)*

c) **Leiten** Sie mit $F_H = \mu_H \cdot m \cdot g$ und $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$ die größte Winkelgeschwindigkeit ω_{max} **her**, bei der eine Münze gerade noch haftet, und **erklären** Sie damit beide Beobachtungen. *(2 P · AFB II)*

d) Jemand folgert: „Die schwere Münze wird stärker nach außen gedrückt, also muss sie früher rutschen." **Beurteilen** Sie diese Folgerung. *(1 P · AFB II)*

e) **Nennen** Sie die Bedingungen, unter denen Ihr Modell aus c) gilt, und **beurteilen** Sie, welche Münze rutscht, wenn die beiden Münzen verschiedene Haftreibungszahlen haben. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Aufstellen	Eine begründete Vermutung (Hypothese) auf Grundlage von Beobachtungen oder Vorwissen formulieren.
Durchführen	Ein Experiment nach Anleitung aufbauen, Messungen vornehmen und Beobachtungen festhalten.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Protokollieren	Beobachtungen oder den Versuchsablauf fachlich richtig festhalten.
Herleiten	Eine Gleichung oder ein Ergebnis Schritt für Schritt aus Bekanntem entwickeln.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.